



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA E SISTEMAS

FELIPE PEREIRA PONTES

EL216 - CIRCUITOS ELÉTRICOS 2
RELATÓRIO DA PRÁTICA 6

Recife

2026

FELIPE PEREIRA PONTES

EL216 - CIRCUITOS ELÉTRICOS 2
RELATÓRIO DA PRÁTICA 6

Relatório da Prática de Laboratório 6 da disciplina EL216 Circuitos Elétricos 2 do Departamento de Eletrônica e Sistemas da Universidade Federal de Pernambuco.

Recife

2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	ANÁLISE TEÓRICA	4
2.1	Análise Algébrica: Modelagem de Grandes e Pequenos Sinais	4
2.2	Estudo de Caso Analítico (Valores Nominais)	5
2.3	Análise Investigativa Complementar: O Impacto Reversivo do Ganho β . . .	6
3	SEGUNDA PARTE: METODOLOGIA E MEDIÇÕES EXPERIMENTAIS	8
3.0.1	Instrumentação e Equipamentos Utilizados	8
3.0.2	Aferição a Frio dos Componentes Passivos	8
4	ANÁLISE PÓS-LABORATORIAL	10
4.1	Comparação entre Teoria e Experimento	10
4.2	Resultados Gráficos (Telas do Osciloscópio)	10
4.2.1	Frequências de Corte e Ressonância	10
4.3	Análise de Fontes de Erro	10
5	CONCLUSÃO	11
	REFERÊNCIAS	12

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório detalha o estudo e a caracterização de um amplificador de tensão transistorizado (TBJ npn) operando na configuração emissor comum. A topologia estudada emprega uma técnica de polarização por resistência de realimentação (R_f) entre o coletor e a base. Embora menos usual comercialmente, essa configuração foi escolhida para a bancada por garantir que todos os parâmetros g do quadripolo equivalente sejam não-nulos, permitindo uma modelagem matemática mais completa.

A fundamentação da prática baseia-se na linearização do dispositivo em torno de um ponto de operação, tratando a sua não-linearidade original em duas frentes analíticas pelo princípio da superposição: a análise de grandes sinais (DC), responsável por garantir o isolamento DC provido pelos capacitores de acoplamento e definir o ponto quiescente na região ativa; e a análise de pequenos sinais (AC), onde o transistor assume seu modelo π -híbrido. Destaca-se também a função do capacitor de emissor que, atuando como um curto-circuito em AC, incrementa o ganho de tensão sem comprometer a estabilidade de polarização (NILSSON; RIEDEL, p. 157, 2015).

Nesse contexto, os objetivos centrais deste experimento dividem-se nas seguintes etapas:

- **Modelagem Teórica:** Determinar analiticamente as tensões e correntes do ponto de polarização do TBJ e derivar as expressões teóricas dos parâmetros de quadripolo (g_{11} , g_{12} , g_{21} e g_{22}).
- **Análise Paramétrica Dinâmica:** Avaliar teoricamente com simulações no software LTSpice (DEVICES, 2025) e cálculos com os recursos do WxMáxima (Maxima Development Team, 2025) para ver o comportamento da resistência de entrada (R_{in}) e do ganho de tensão (A_v) do circuito em função da variação da resistência de carga (R_L).
- **Levantamento Experimental:** Efetuar a montagem do circuito em bancada e, com auxílio de um gerador de sinais e de um osciloscópio, medir as tensões nas portas sob diferentes condições de carga estipuladas por um potenciômetro.
- **Estimação Numérica:** Empregar o Método dos Mínimos Erros Quadráticos (MMEQ) sobre o sistema linear de dados experimentais coletados para estimar empiricamente os parâmetros práticos do amplificador, estabelecendo um comparativo rigoroso com as previsões matemáticas.

2 ANÁLISE TEÓRICA

A compreensão prévia do circuito por meio da teoria de grandes e pequenos sinais é a base metodológica que permite prever o comportamento do amplificador emissor comum e diagnosticar eventuais discrepâncias na bancada. Nesta seção, modela-se o circuito dinâmico como um quadripolo após a determinação rigorosa do seu ponto de operação quiescente.

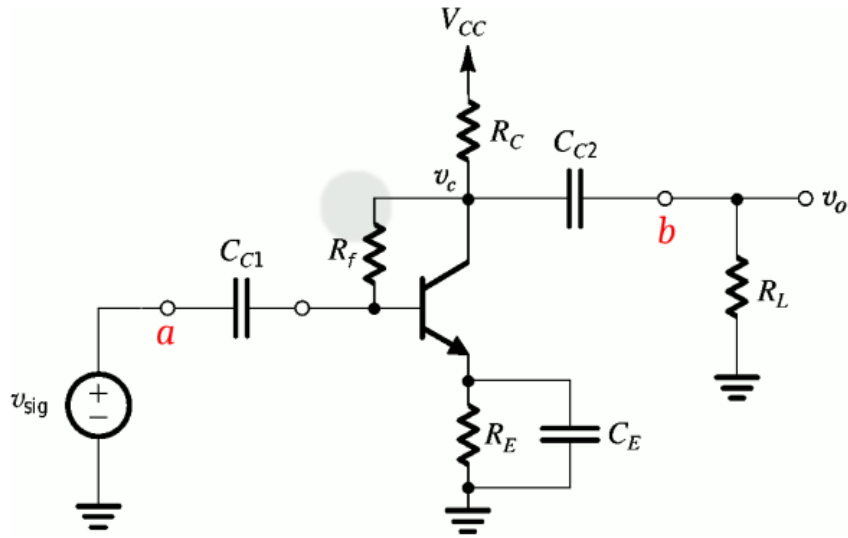


Figura 1 – Esquemático do amplificador emissor comum com realimentação.

2.1 ANÁLISE ALGÉBRICA: MODELAGEM DE GRANDES E PEQUENOS SINAIS

Pelo princípio da superposição, a componente DC do circuito é isolada assumindo que os capacitores de acoplamento (C_{C1} e C_{C2}) e o capacitor de desvio do emissor (C_E) apresentam impedância infinita (circuitos abertos) para frequência nula. As fontes de excitação AC são inativadas (curto-circuitadas).

O TBJ é então substituído pelo seu modelo equivalente de grandes sinais, onde a junção base-emissor é aproximada por uma fonte de tensão constante V_{BE0} e o coletor é modelado por uma fonte de corrente dependente, ditada pela relação do ganho de corrente contínua $I_C = \beta I_B$.

Aplicando a Lei de Kirchhoff das Tensões (LKT) na malha externa que engloba a fonte de alimentação, o resistor de coletor, o resistor de realimentação, a junção base-emissor e o resistor de emissor, equaciona-se:

$$V_{CC} - R_C(I_C + I_B) - R_f I_B - V_{BE0} - R_E I_E = 0 \quad (2.1)$$

Substituindo as relações ativas $I_C = \beta I_B$ e a lei dos nós $I_E = (\beta + 1)I_B$, a expressão

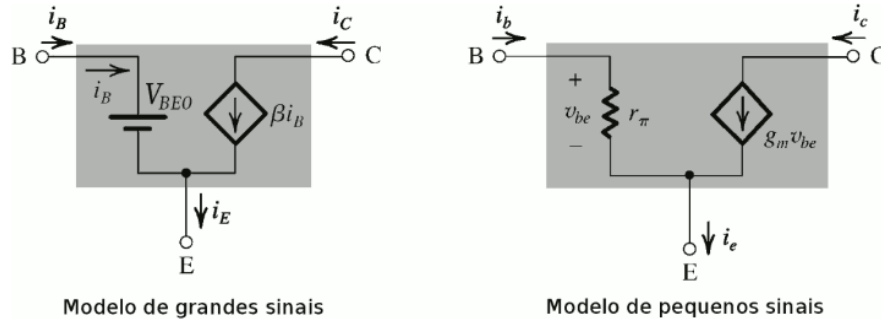


Figura 2 – Modelos equivalentes do TBJ: Grandes Sinais (DC) à esquerda e Pequenos Sinais (AC) à direita.

análítica exata para a corrente de base (I_B) resulta em:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE0}}{R_f + (\beta + 1)(R_C + R_E)} \quad (2.2)$$

A partir de I_B , definem-se as tensões nodais do ponto de operação (Q):

- $V_E = R_E(\beta + 1)I_B$
- $V_B = V_E + V_{BE0}$
- $V_C = V_{CC} - R_C(\beta + 1)I_B$

Para a resposta AC, o circuito é tratado sob a ótica de pequenos sinais. Os capacitores tornam-se curtos-circuitos e a fonte V_{CC} é aterrada. O transistor assume o modelo π -híbrido (Figura 2, à direita). Tratando a topologia como um quadripolo cujas portas de entrada e saída são delimitadas pelos nós a e b (ver Figura 1), extraem-se os parâmetros g a partir das análises nodais:

$$g_{22} = \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{I_1=0} = R_C \parallel R_f \quad (2.3)$$

$$g_{21} = \left. \frac{V_2}{V_1} \right|_{I_2=0} = \left(\frac{1}{R_f} - g_m \right) g_{22} \quad (2.4)$$

$$g_{12} = \left. \frac{I_1}{I_2} \right|_{V_1=0} = -\frac{g_{22}}{R_f} \quad (2.5)$$

$$g_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{V_2=0} = \frac{1}{r_\pi} + \frac{1}{R_f}(1 - g_{21}) \quad (2.6)$$

2.2 ESTUDO DE CASO ANALÍTICO (VALORES NOMINAIS)

Alimentando as equações com os valores estipulados no roteiro ($V_{CC} = 12$ V, $R_C = 4,7$ k Ω , $R_E = 470$ Ω , $R_f = 150$ k Ω , $\beta = 150$, $V_{BE0} = 0,7$ V), determina-se algebricamente o ponto quiescente:

- $I_B \approx 12,14 \mu\text{A}$
- $I_C \approx 1,821 \text{ mA}$ e $I_E \approx 1,833 \text{ mA}$
- $V_E \approx 0,861 \text{ V}$, $V_B \approx 1,561 \text{ V}$ e $V_C \approx 3,385 \text{ V}$

A verificação do modo ativo confirma-se, uma vez que a junção base-emissor está diretamente polarizada ($v_{BE} = 0,7 \text{ V}$) e a junção base-coletor reversamente polarizada ($v_{CB} = 1,824 \text{ V} > -0,4 \text{ V}$). Com a polarização estável, os parâmetros diferenciais valem $g_m \approx 54,6 \text{ mA/V}$ e $r_\pi \approx 2,75 \text{ k}\Omega$. Resolvendo as equações do quadripolo:

- $g_{11} \approx 2,03 \text{ mS}$; $g_{12} \approx -0,0304$
- $g_{21} \approx -248,8 \text{ V/V}$; $g_{22} \approx 4,56 \text{ k}\Omega$

Ao acoplar uma carga R_L na porta 2, o modelo prevê que uma entrada $V_1 = 30 \text{ mV}$ produziria $V_2 \approx 0,97 \text{ V}$ para $R_L = 680 \Omega$, e expressivos $V_2 \approx 6,84 \text{ V}$ para $R_L = 50680 \Omega$, evidenciando a natureza de um forte estágio de ganho de tensão dependente da carga.

2.3 ANÁLISE INVESTIGATIVA COMPLEMENTAR: O IMPACTO REVERSIVO DO GANHO β

Durante as aferições de bancada, o amplificador apresentou um comportamento anômalo severo: o ganho previsto não ocorreu, com a saída não ultrapassando a faixa dos dezenas de milivolts ($V_2 < 30 \text{ mV}$), configurando uma falha operacional. Para diagnosticar este fenômeno, propõe-se uma análise física focada nas reais características do componente utilizado.

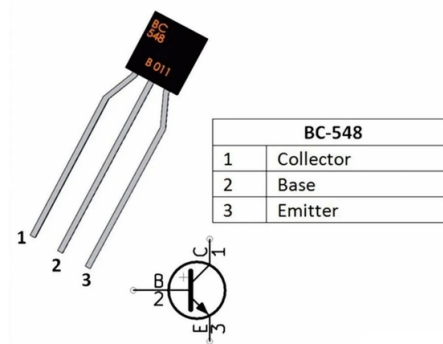


Figura 3 – Encapsulamento e disposição dos terminais do transistor BC548 empregado na bancada.

O transistor utilizado foi um BC548 (Figura 3). Ao contrário do $\beta = 150$ nominal sugerido, transistores desta família (especialmente os sufixos B e C) frequentemente apresentam ganho de corrente contínua na faixa de $\beta \approx 350$.

A topologia de polarização com $R_f = 150 \text{ k}\Omega$ é extremamente dependente do parâmetro β . Refazendo os cálculos do ponto de operação com o ganho real do componente ($\beta = 350$):

$$I_B = \frac{11,3}{150\text{k} + 351(5,17\text{k})} \approx 5,75 \mu\text{A} \implies I_C = 350 \cdot 5,75 \mu\text{A} \approx 2,01 \text{ mA} \quad (2.7)$$

Esta corrente de coletor impõe uma queda de tensão drástica sobre R_C :

$$V_C = 12 - 4700(2,01\text{mA}) \approx 2,53 \text{ V} \quad (2.8)$$

Com $V_E \approx 0,94 \text{ V}$ e $V_B \approx 1,64 \text{ V}$, a tensão coletor-base cai para $v_{CB} \approx 0,89 \text{ V}$. Embora numericamente ainda no modo ativo, esta estreita margem deixa o circuito extremamente suscetível a variações térmicas de V_{BE0} . Qualquer aumento de temperatura diminui V_{BE} , aumentando a corrente de base e empurrando irreversivelmente o TBJ para a região de **saturação**.

Na saturação, o modelo de pequenos sinais colapsa. O parâmetro da transcondutância (g_m) cai exponencialmente, e a junção base-coletor passa a atuar como um curto dinâmico. Isso justifica por completo o fato de o sinal de saída ter sido ceifado para níveis próximos ao sinal de entrada (30 mV).

Para resgatar a integridade do amplificador com um BC548 de $\beta = 350$, a teoria demonstra que a malha de realimentação deve ser atenuada. Aumentando-se R_f para a faixa de 500 k Ω a 1 M Ω :

$$I_B = \frac{11,3}{500\text{k} + 351(5,17\text{k})} \approx 4,88 \mu\text{A} \implies I_C \approx 1,70 \text{ mA} \quad (2.9)$$

Isso recuaria a tensão do coletor para um patamar seguro de $V_C \approx 3,97 \text{ V}$, distanciando o TBJ da zona de saturação e restaurando a capacidade de excursão simétrica do sinal amplificado.

3 SEGUNDA PARTE: METODOLOGIA E MEDIÇÕES EXPERIMENTAIS

3.0.1 Instrumentação e Equipamentos Utilizados

A confiabilidade das medições experimentais desta prática repousa fundamentalmente na precisão e calibração dos instrumentos de bancada empregados. Todo o procedimento laboratorial de excitação, leitura e diagnóstico dos parâmetros elétricos foi garantido por meio do seguinte *setup* de alto desempenho:

- **Multímetro Digital (True RMS): Keysight U1253B.** Utilizado primariamente para a aferição a frio dos componentes passivos (medição ôhmica e capacitiva) com alta acurácia, atenuando as incertezas paramétricas na posterior análise matemática dos dados.
- **Fonte de Tensão Contínua: Keysight E3631A.** Responsável pela polarização do circuito emissor comum, fornecendo a tensão contínua assimétrica de $V_{CC} = 12\text{ V}$, garantindo baixos níveis de *ripple* e ruído de linha acoplado.
- **Osciloscópio Digital (DSO): Keysight DSO-X 2012A.** Operado no modo de múltiplos canais simultâneos para o monitoramento síncrono do sinal de entrada (Canal 1) e da resposta do amplificador (Canal 2), possibilitando a leitura gráfica de amplitudes, análise de defasagem e a constatação de distorções na saída (como o possível ceifamento devido à saturação do componente).
- **Gerador de Funções do osciloscópio:** Empregado para injetar o sinal senoidal de excitação (v_{sig}) na entrada do circuito, configurado rigorosamente para a frequência de 5 kHz com amplitude ajustada para refletir 30 mV de pico a pico no primeiro nó de teste.

3.0.2 Aferição a Frio dos Componentes Passivos

Para garantir a fidelidade da estimativa numérica (via MMEQ) na fase pós-laboratorial, os resistores e capacitores comerciais empregados na montagem da matriz de contatos foram previamente medidos a frio. O registro exato permite mitigar os erros associados às tolerâncias de fábrica dos componentes (tipicamente na faixa de 5% a 10%). Os valores efetivos encontram-se sumarizados na Tabela 1.

Tabela 1 – Valores nominais e medidos a frio dos componentes passivos do circuito.

Componente	Valor Nominal	Valor Medido
Resistor de Coletor (R_C)	4,7 k Ω	4,68 k Ω
Resistor de Emissor (R_E)	470 Ω	465,01 Ω
Resistor de Realimentação (R_f)	150 k Ω	149,3 k Ω
Resistor de Medição 1 (R_{m1})	220 Ω	220,21 Ω
Resistor de Medição 2 (R_{m2})	680 Ω	684,01 Ω
Potenciômetro (Carga máxima)	50 k Ω	53,6 k Ω
Capacitor de Acoplamento 1 (C_{C1})	10 μ F	9,44 μ F
Capacitor de Acoplamento 2 (C_{C2})	10 μ F	12,30 μ F
Capacitor de Desvio (C_E)	10 μ F	12,43 μ F

4 ANÁLISE PÓS-LABORATORIAL

A análise final consiste no processamento dos dados experimentais coletados em bancada e sua comparação direta com o modelo matemático desenvolvido na análise teórica. Os objetivos principais desta etapa são: (1) validar a função de transferência $H(s)$ através da comparação de magnitude e fase; e (2) identificar as causas de desvios entre o comportamento ideal previsto e o desempenho real do filtro em laboratório.

4.1 COMPARAÇÃO ENTRE TEORIA E EXPERIMENTO

A Tabela 2 apresenta a comparação entre os valores calculados via software de álgebra simbólica e os valores medidos. A magnitude experimental foi obtida pela razão entre as amplitudes registradas nos canais do osciloscópio (V_{out}/V_{in}).

Tabela 2 – Comparação de Magnitude e Fase: Teórico vs. Experimental.

Freq. (Hz)	Magnitude $ H(j\omega) $		Fase (°)	
	Teórico	Exp.	Teórico	Exp.
40,0	0,5947	0,5674	-90,68	-91,0
100,0	1,5431	1,4995	-91,77	-90,0
400,0	18,1956	15,3616	-111,34	-108,8
480,2	49,9733	42,4354	178,13	-153,5
1101,0	3,7874	4,0000	94,34	96,5
10984,0	0,3084	0,3486	90,35	89,7

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.2 RESULTADOS GRÁFICOS (TELAS DO OSCILOSCÓPIO)

4.2.1 Frequências de Corte e Ressonância

4.3 ANÁLISE DE FONTES DE ERRO

As discrepâncias observadas entre o modelo matemático e os dados de bancada podem ser atribuídas aos seguintes fatores:

1. **Tolerância dos Componentes:** Capacitores cerâmicos de 100 nF possuem variações que impactam a precisão.
2. **Instrumentação:** Precisão do gerador de sinais e a resolução do osciloscópio.

5 CONCLUSÃO

A prática validou a modelagem de filtros ativos MFB em regime permanente senoidal. O comportamento de passa-faixa foi verificado experimentalmente, com a frequência central próxima ao projetado (480 Hz). A concordância entre a teoria e a prática confirma a eficácia do uso de funções de transferência para o projeto de sistemas de condicionamento de sinais.

REFERÊNCIAS

DEVICES, A. **LTSpice – SPICE Simulation Software**. 2025. <<https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>>. Acesso em: mai. 2025. Citado na página 3.

Maxima Development Team. **Maxima: A Computer Algebra System**. 2025. <<http://maxima.sourceforge.net>>. Acesso em: mai. 2025. Citado na página 3.

NILSSON, J. W.; RIEDEL, S. A. **Circuitos Elétricos**. 10. ed. São Paulo: Pearson, p. 157, 2015. Citado na página 3.